DESAFIO MAZE ESCAPE 2015

ORGANIZAÇÃO:

COLABORAÇÃO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Engenharia Elétrica

MINICURSO - MICROMOUSE
(PROJETO ELETRÔNICO)

ORGANIZAÇÃO:



COLABORAÇÃO:



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBERLÂNDIA



Faculdade de
Engenharia Elétrica

1. BATERIA

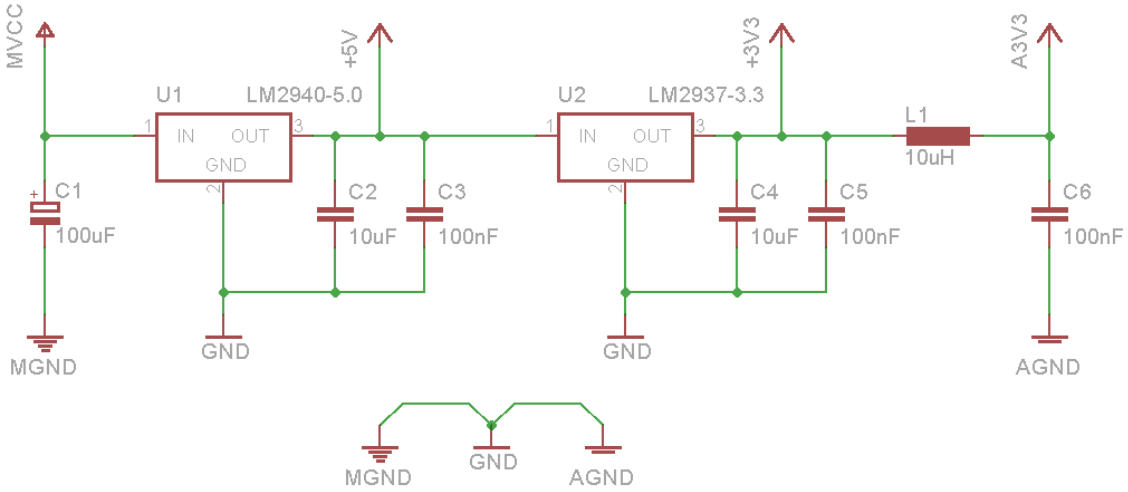
- Melhor escolha:
  - Baterias de **Li-Po** → alta densidade de carga (leves, compactas e boa autonomia)

- Recomendação: 2 células (7,4V) até 1000mAh

❖ Dica: monitorar a tensão da bateria através de um divisor de tensão ligado a uma entrada analógica

2. CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO

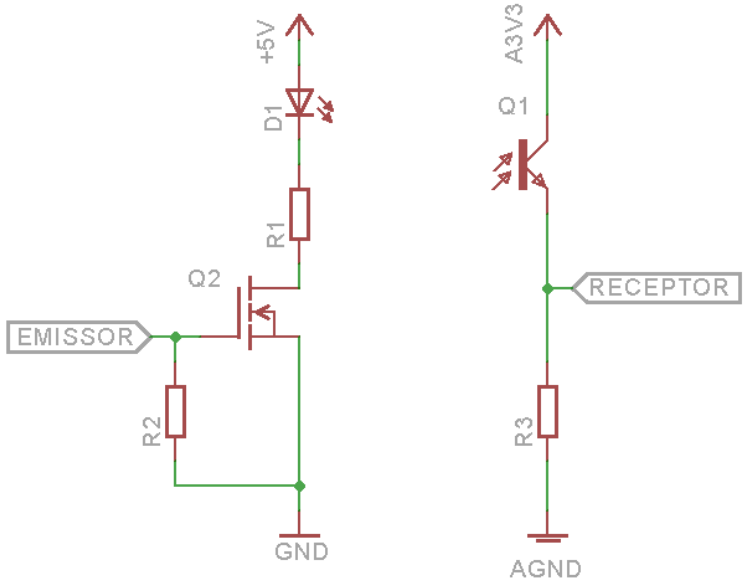
- *Low Dropout Regulators:*
  - Ex.: LM1117, LM2940, LM2937, TPS786850 e TPS76833



3. SENSORES DE PAREDE

- Porque os sensores infravermelhos são a melhor escolha?

- Verifique o post:
  Sensores de Parede
  no site Micromouse Brasil



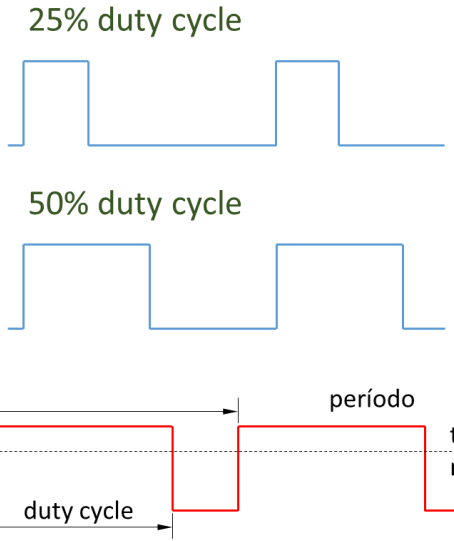
4. ENCODER

- Converte movimento rotativo em pulsos elétricos
- É necessário para o controle em malha fechada de motores DC
- Pulsos por revolução (ppr)
- Cálculo da resolução linear:

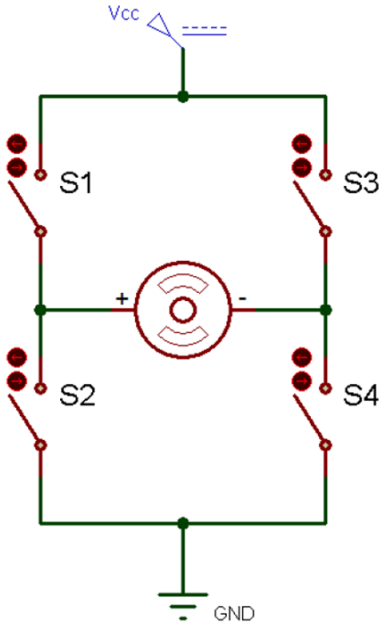
$$resolução_linear = \frac{D * \pi}{ppr * f} \quad [mm/pulso]$$

5. ACIONAMENTO DOS MOTORES

- PWM e Ponte H

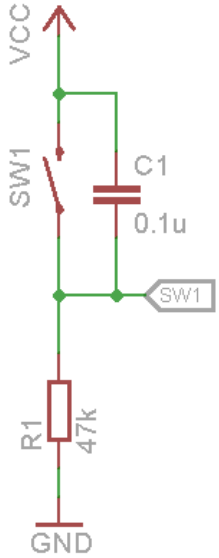


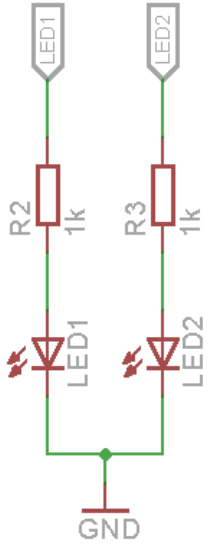
S1	S2	S3	S4	Estado
1	0	0	1	Horário
0	1	1	0	Anti-Horário
0	1	0	1	Freio
0	0	0	0	Parado

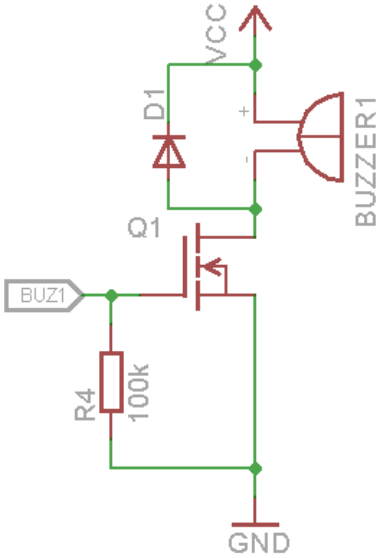


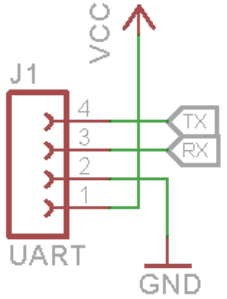
6. RECURSOS DE INTERAÇÃO COM O USUÁRIO

- Botões; LEDs; Bluetooth; buzzer



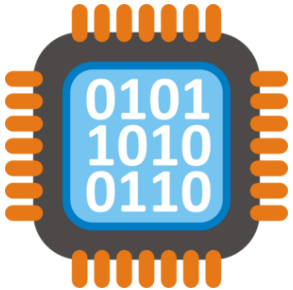




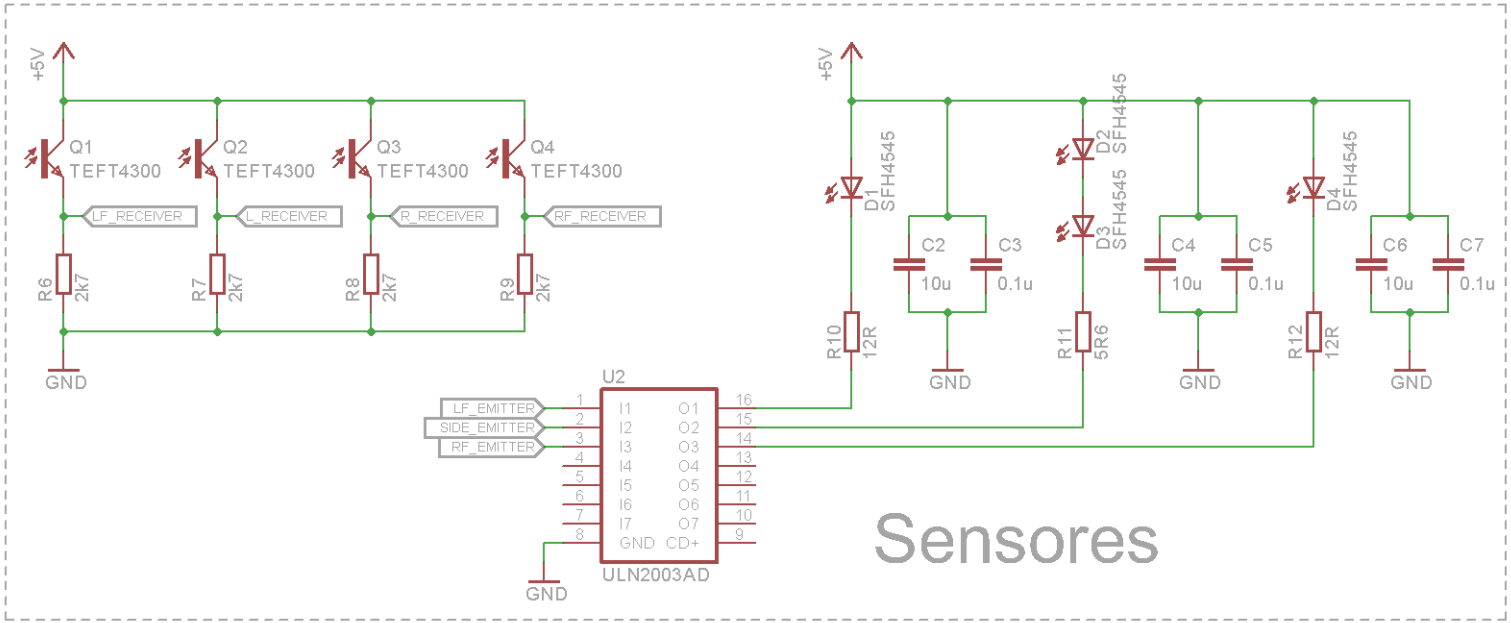


7. REQUISITOS MÍNIMOS DO MICROCONTROLADOR

- ✓ Timer (base de tempo)
- ✓ ADC (leitura dos sensores)
- ✓ PWM (controle de velocidade dos motores)
- ✓ Interrupções externas (encoders)
- ✓ Memória de dados (algoritmo de busca)

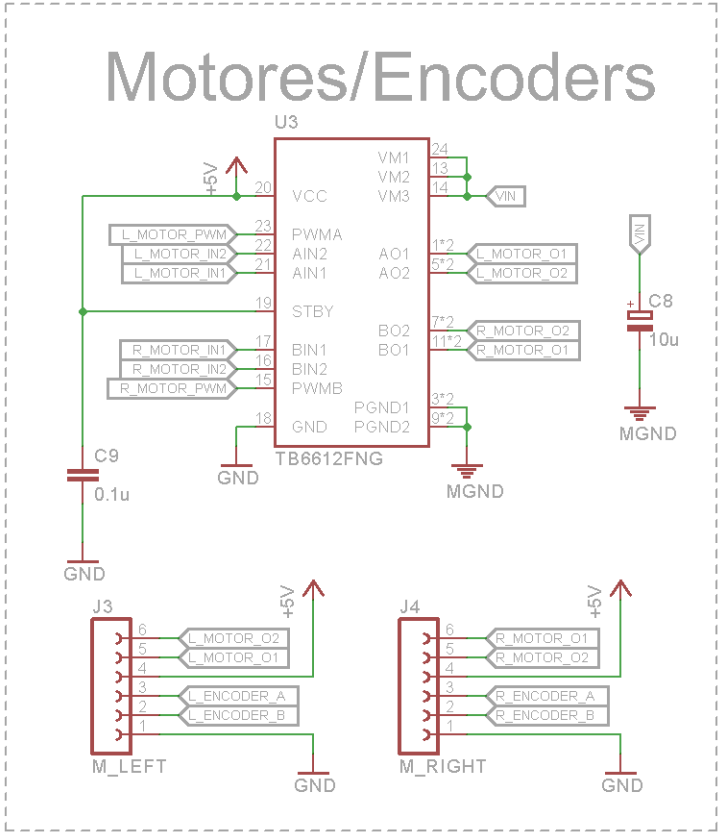


EXEMPLO – SENSORES



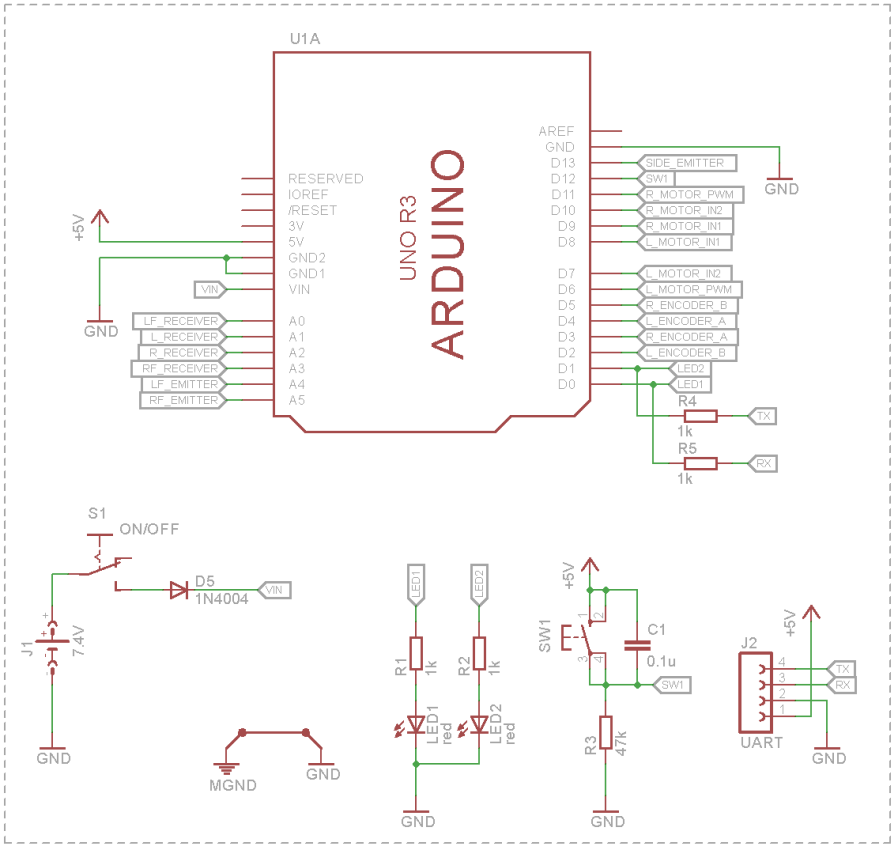
Cortesia: Micromouse Brasil

EXEMPLO – MOTORES/ENCODERS



Cortesia: Micromouse Brasil

EXEMPLO – ARDUINO



Cortesia: Micromouse Brasil

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

MAZE ESCAPE

www.lasec.feelt.ufu.br/dme

ORGANIZAÇÃO:

LASEC

COLABORAÇÃO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Engenharia Elétrica